

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_helio_17

Fecha de generación: 2025-11-11 11:41:10

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 1,564,017

Total de eventos (lluvias): 4,860

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1564017 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	
x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err	
sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number			
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1	17.762127	2.273862	41.061341	He			
17.595082	2.915032	39.60672	90000	1	11.754686	rejected		False
378.918183	-283.669089	5.640562	473.336183	22.083865	90000	38.711787	4.397383	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	92			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1	17.762127	2.273862	41.061341	He			
17.595082	2.915032	39.60672	90000	2	8.325379	rejected		False
378.918183	-283.669089	5.640562	473.336183	22.083865	90000	38.711787	4.397383	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	helium	92			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1	17.762127	2.273862	41.061341	He			

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:41:10

```
17.595082  2.915032  39.60672      90000      3  9.448792      rejected      False
378.918183 -283.669089  5.640562  473.336183  22.083865  90000  38.711787      4.397383
0.0  SIB23e      17.5      18.0      helium      92
3  Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1  17.762127  2.273862  41.061341      He
17.595082  2.915032  39.60672      90001      1  11.754686      rejected      False
470.531512 -69.516739  6.136505  475.639024  21.496759  90001  43.136131      4.362841
0.0  SIB23e      17.5      18.0      helium      92
4  Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1  17.762127  2.273862  41.061341      He
17.595082  2.915032  39.60672      90001      2  6.137515      rejected      False
470.531512 -69.516739  6.136505  475.639024  21.496759  90001  43.136131      4.362841
0.0  SIB23e      17.5      18.0      helium      92
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23332 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90000:Shower_1:Use_1	17.762127	2.273862	41.061341			
He	17.595082	2.915032	39.606720				
129	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90002:Shower_1:Use_1	17.537110	55.361706	211.293926			
He	17.350384	54.738640	211.108786				
174	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90003:Shower_1:Use_1	17.681620	51.099534	306.041702			
He	17.552823	51.684339	307.664581				
240	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90004:Shower_1:Use_1	17.672756	48.504520	32.883733			
He	17.463380	48.521644	32.167219				
300	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_90006:Shower_1:Use_1	17.978314	40.401484	276.712864			
He	17.735928	40.430356	277.287565				

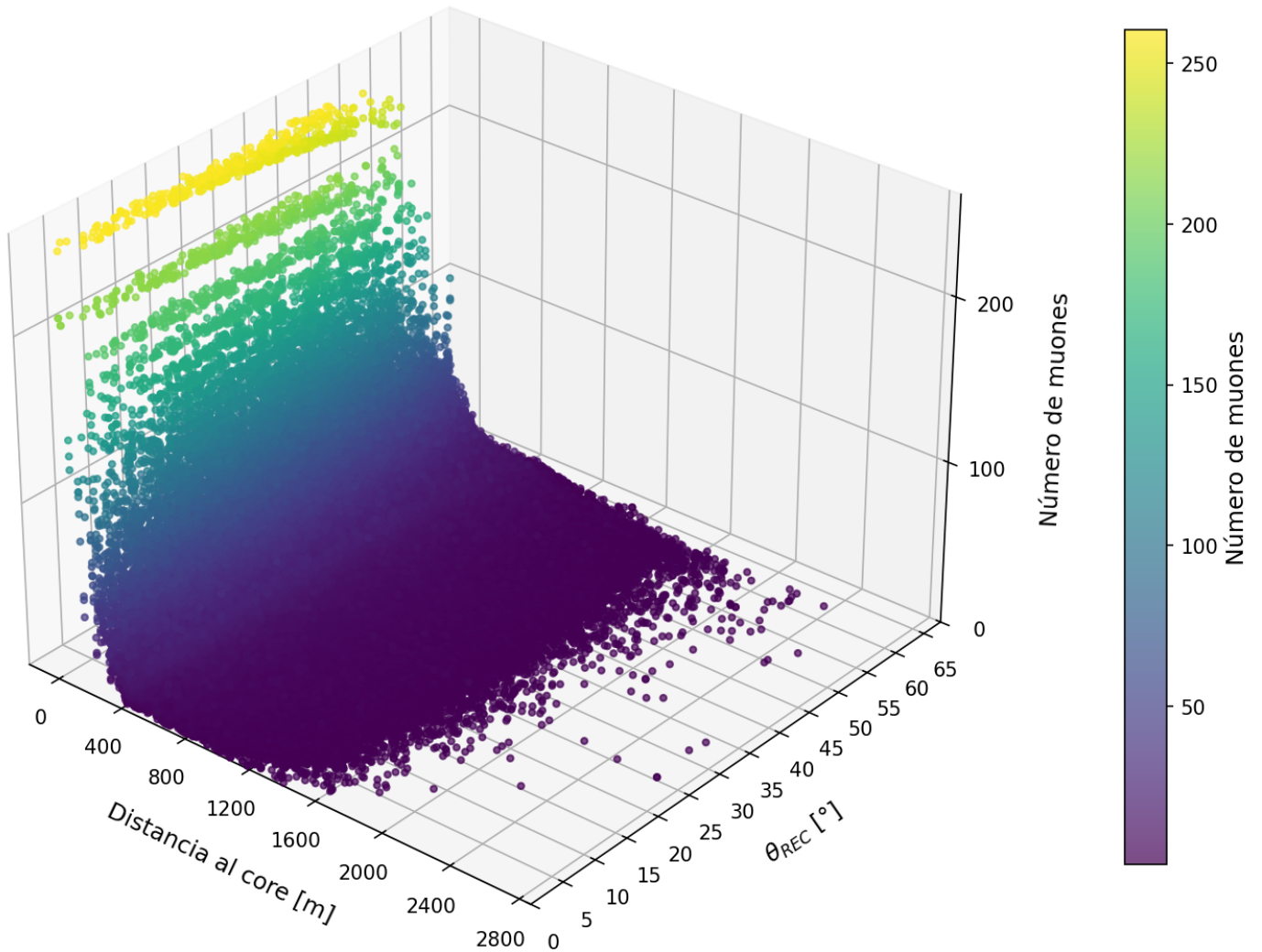
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:42:47

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:42:47

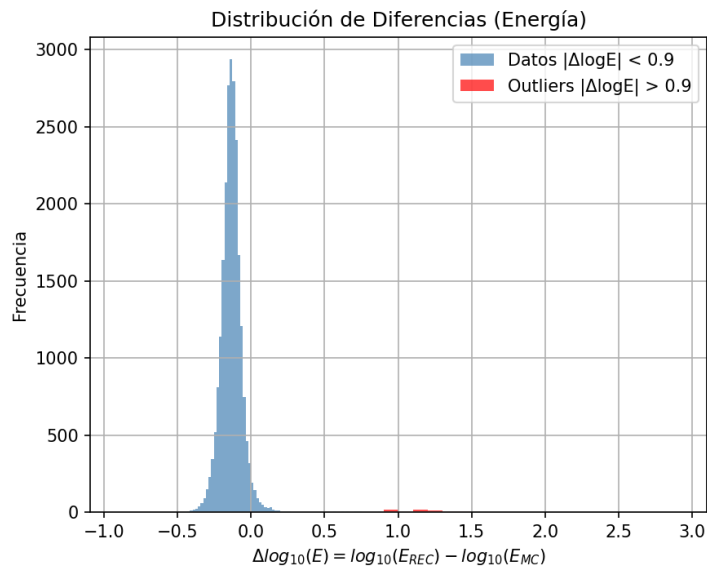
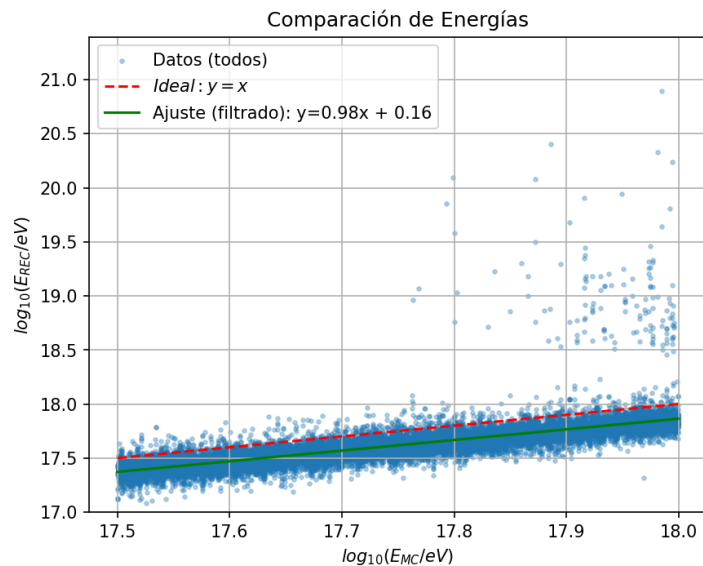
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9833

Ordenada (b): 0.1640

R^2 del ajuste: 0.7517



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

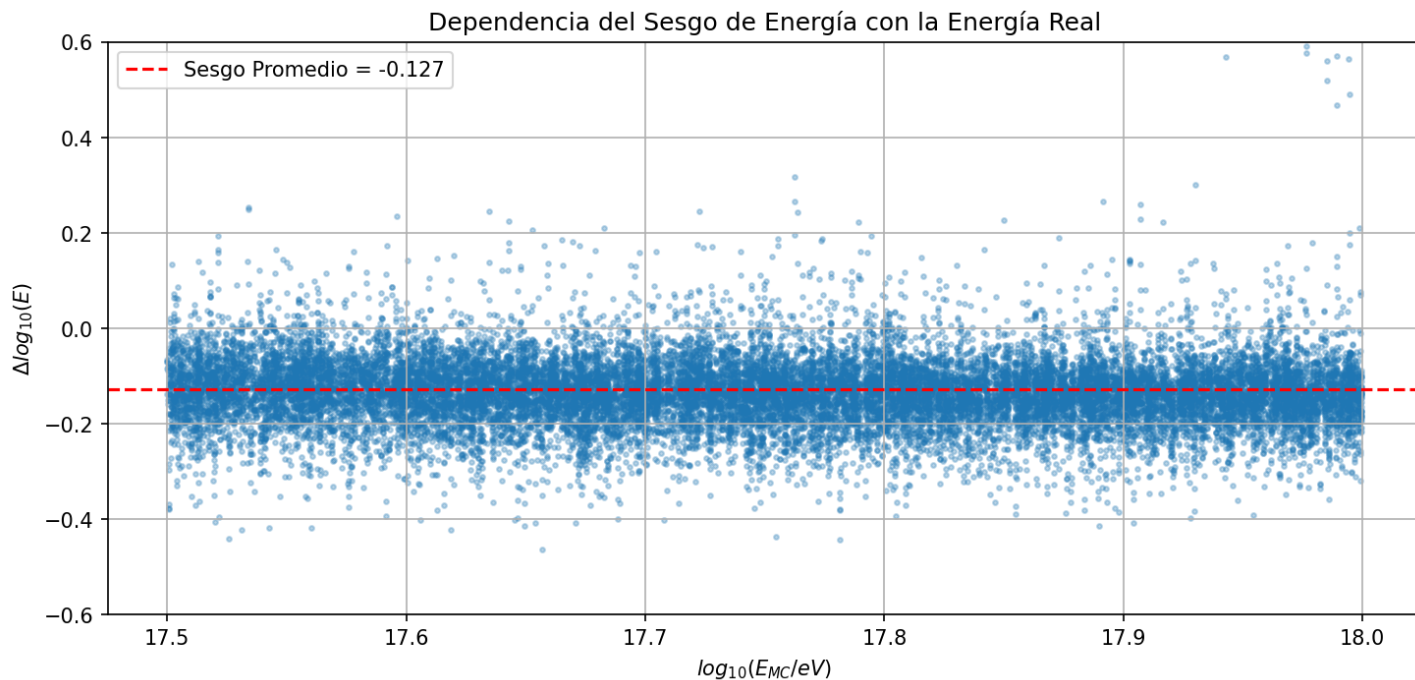
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1270

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1179

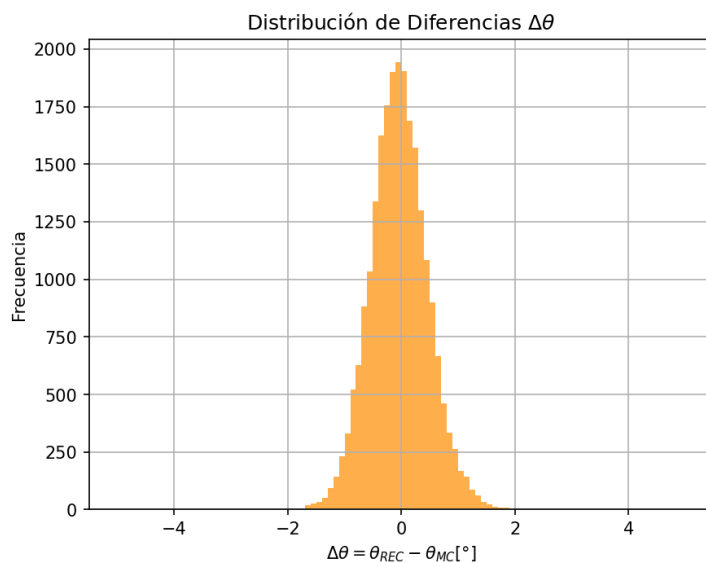
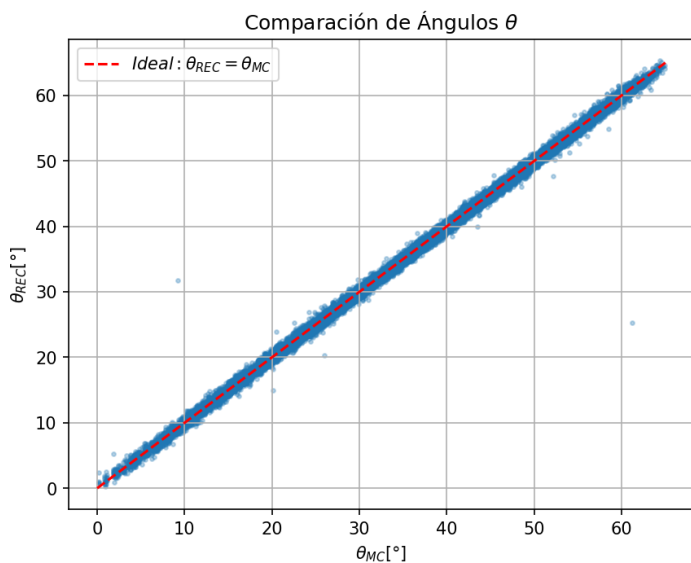
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:42:50



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0413°

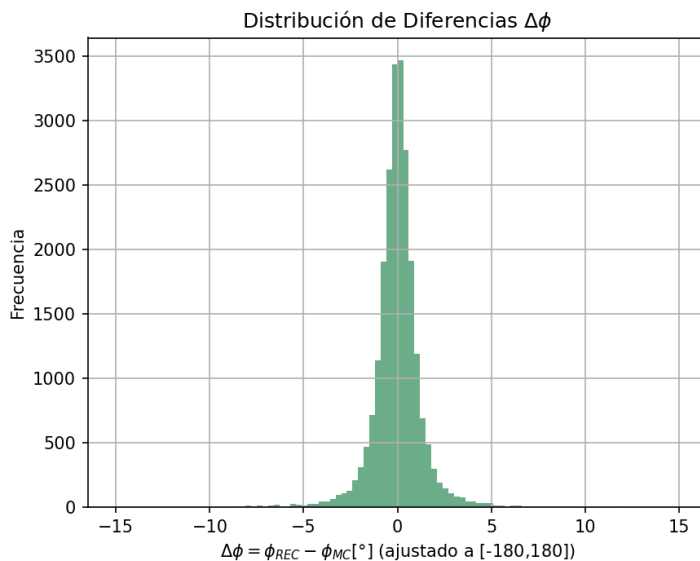
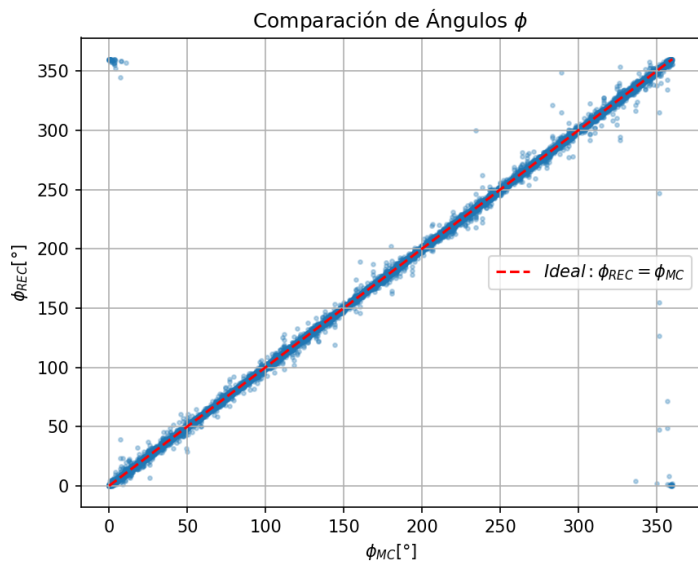
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5828°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 4 (de 23332 eventos, 0.02%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:42:51

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0105°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5599°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 106 (de 23332 eventos, 0.45%)

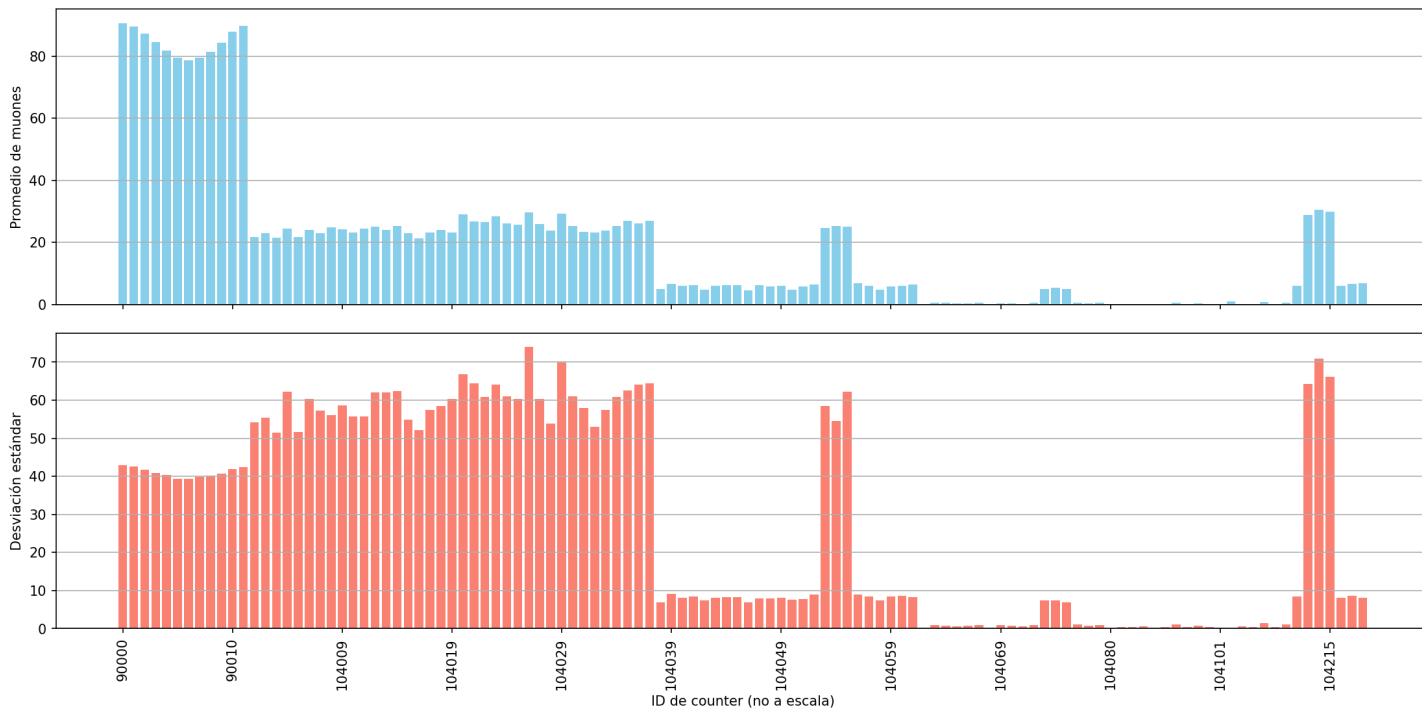
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 114 counters con señal (de 218 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:42:54

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

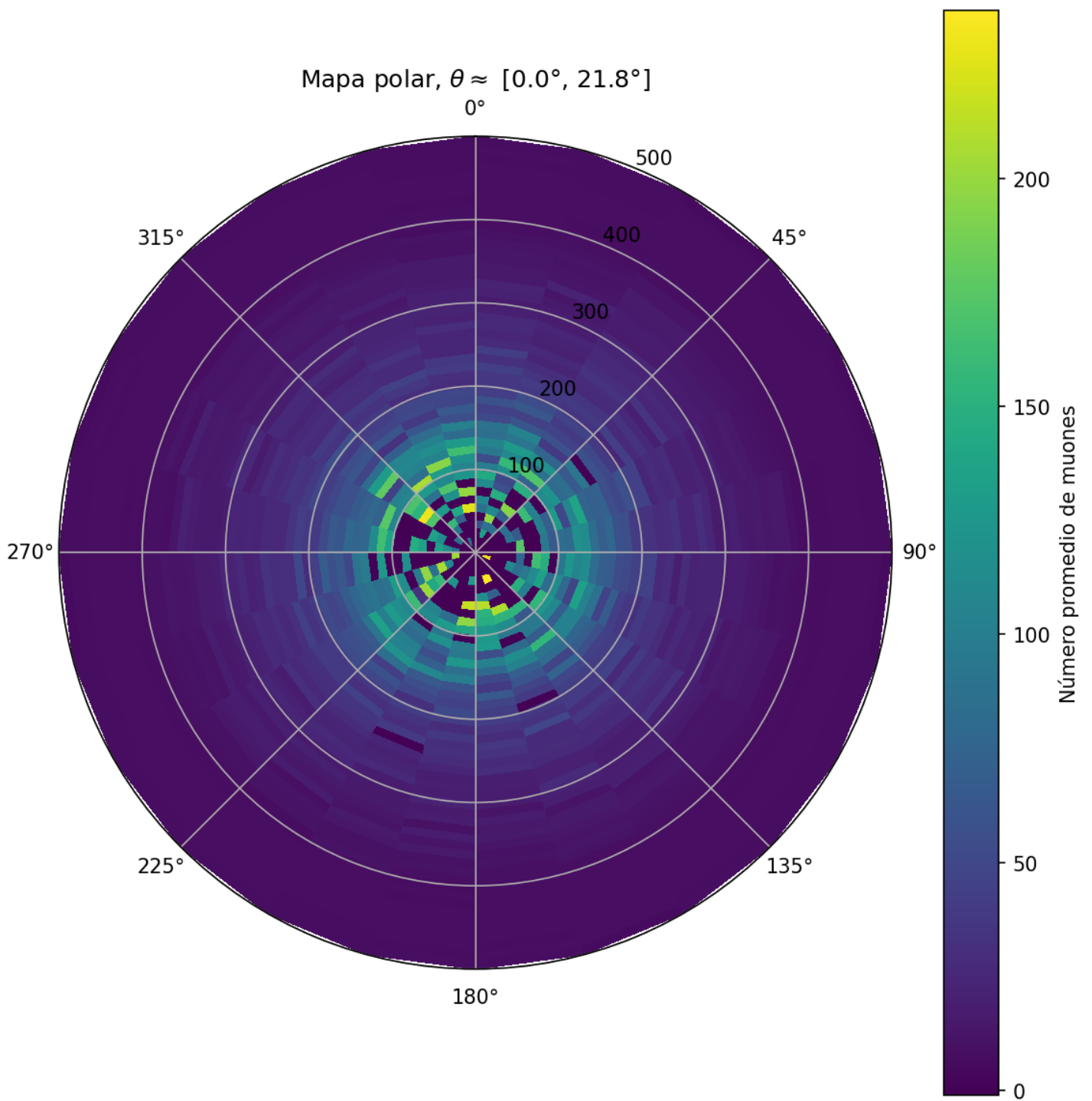
Rango de Theta en los datos: $[0.22^\circ, 65.29^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.77, 31.63, 39.97, 47.88, 56.03, 65.29]$

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

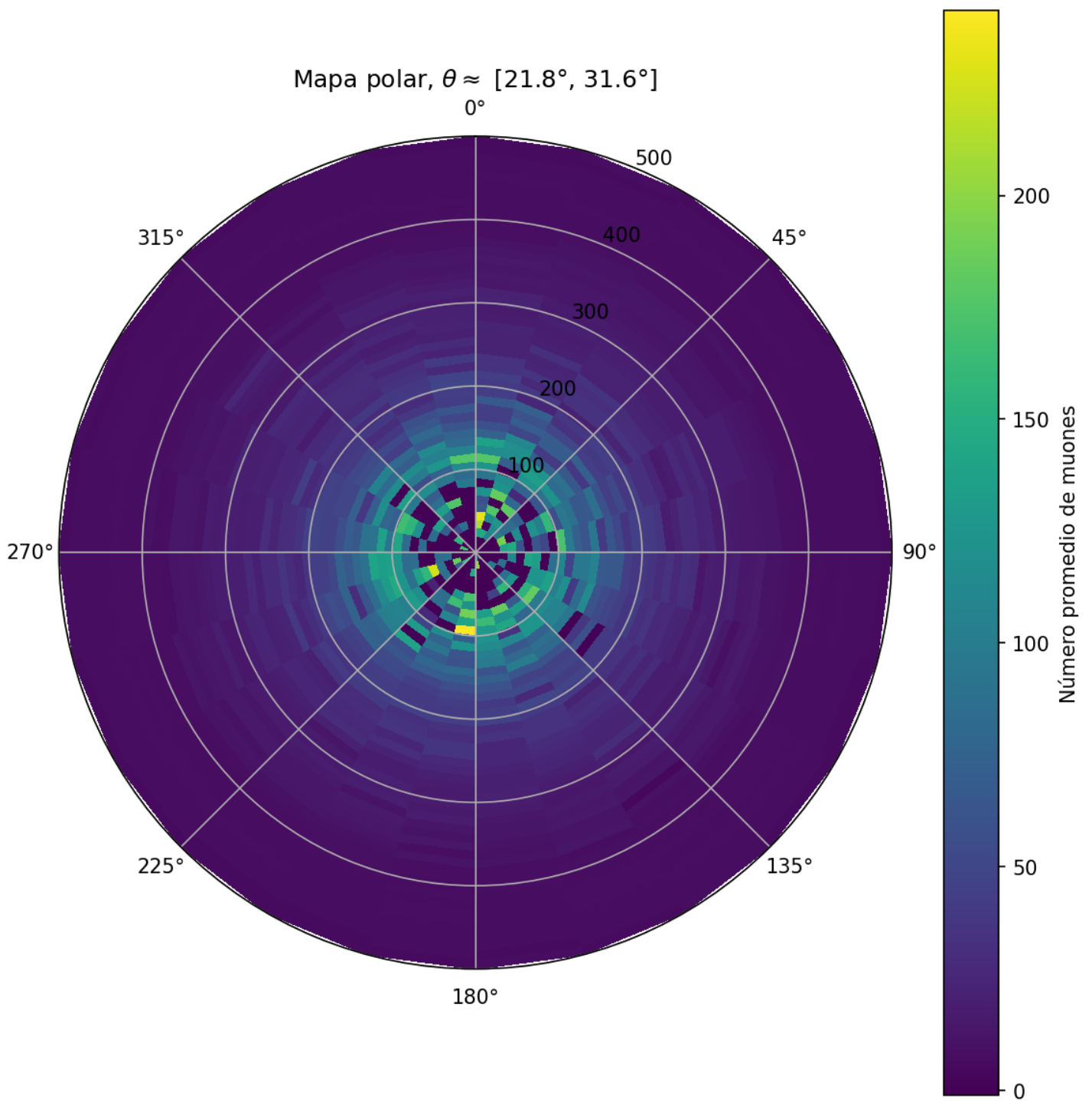
Generado: 2025-11-11 11:42:59



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

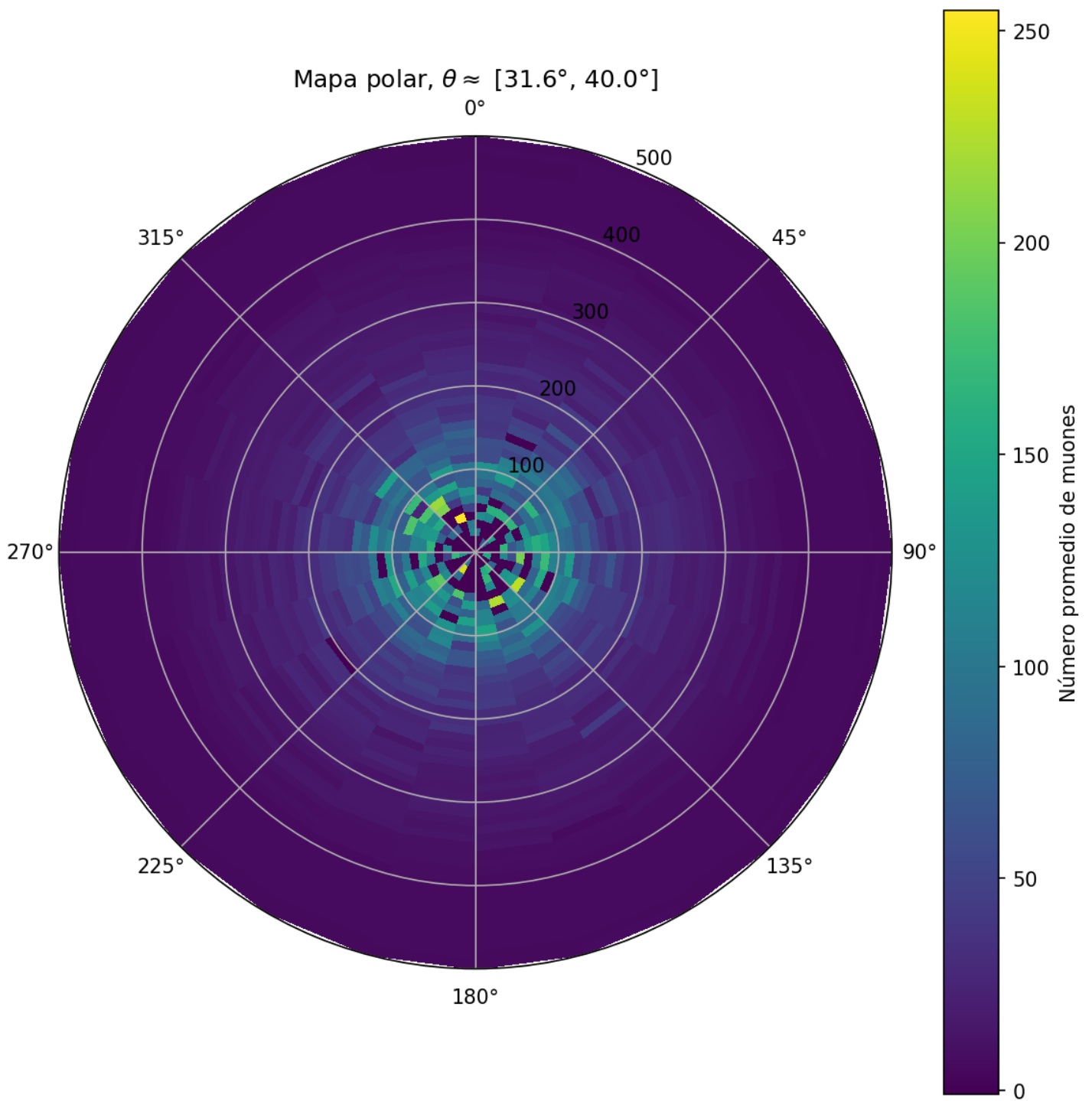
Generado: 2025-11-11 11:43:00



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

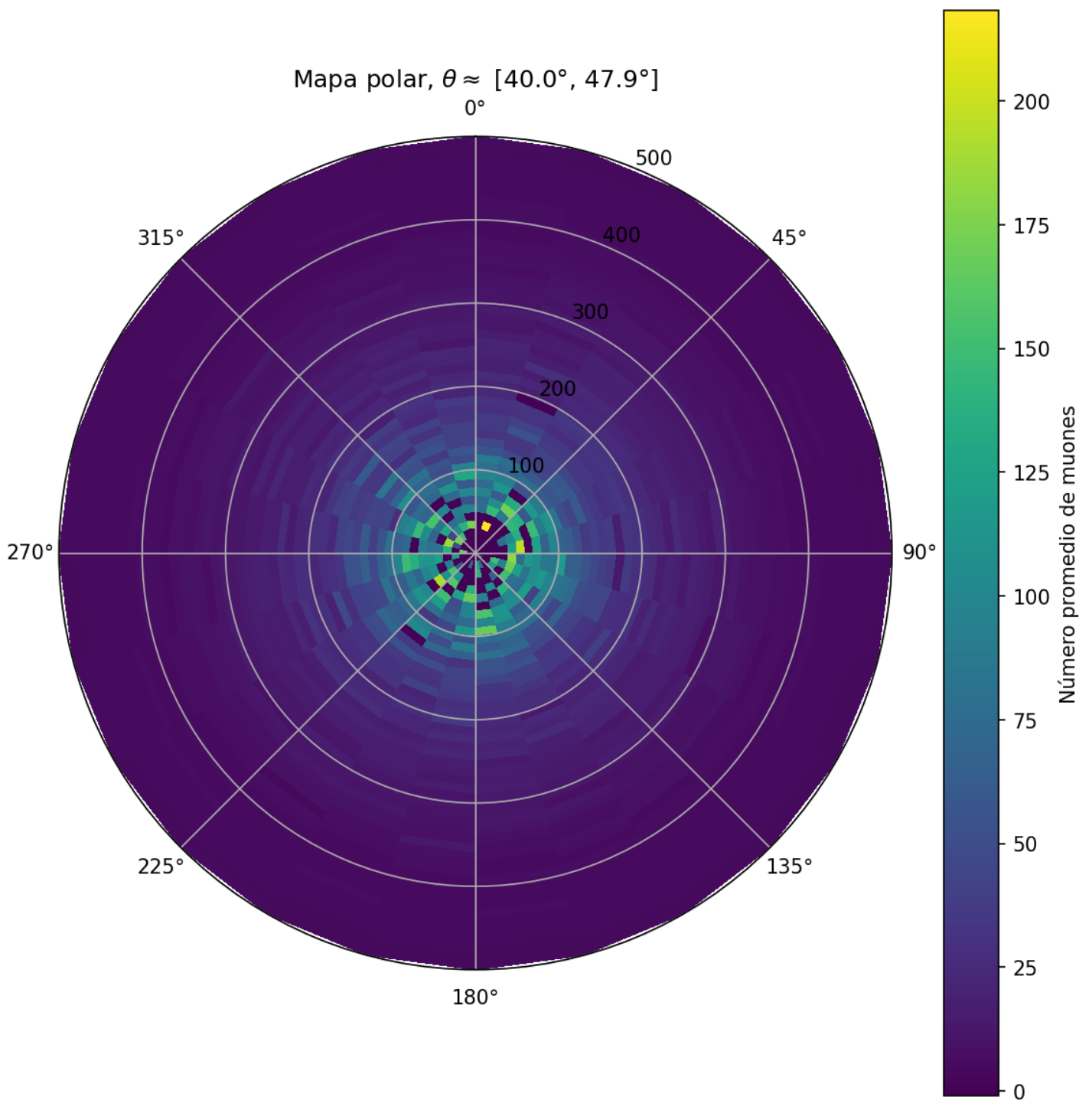
Generado: 2025-11-11 11:43:01



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

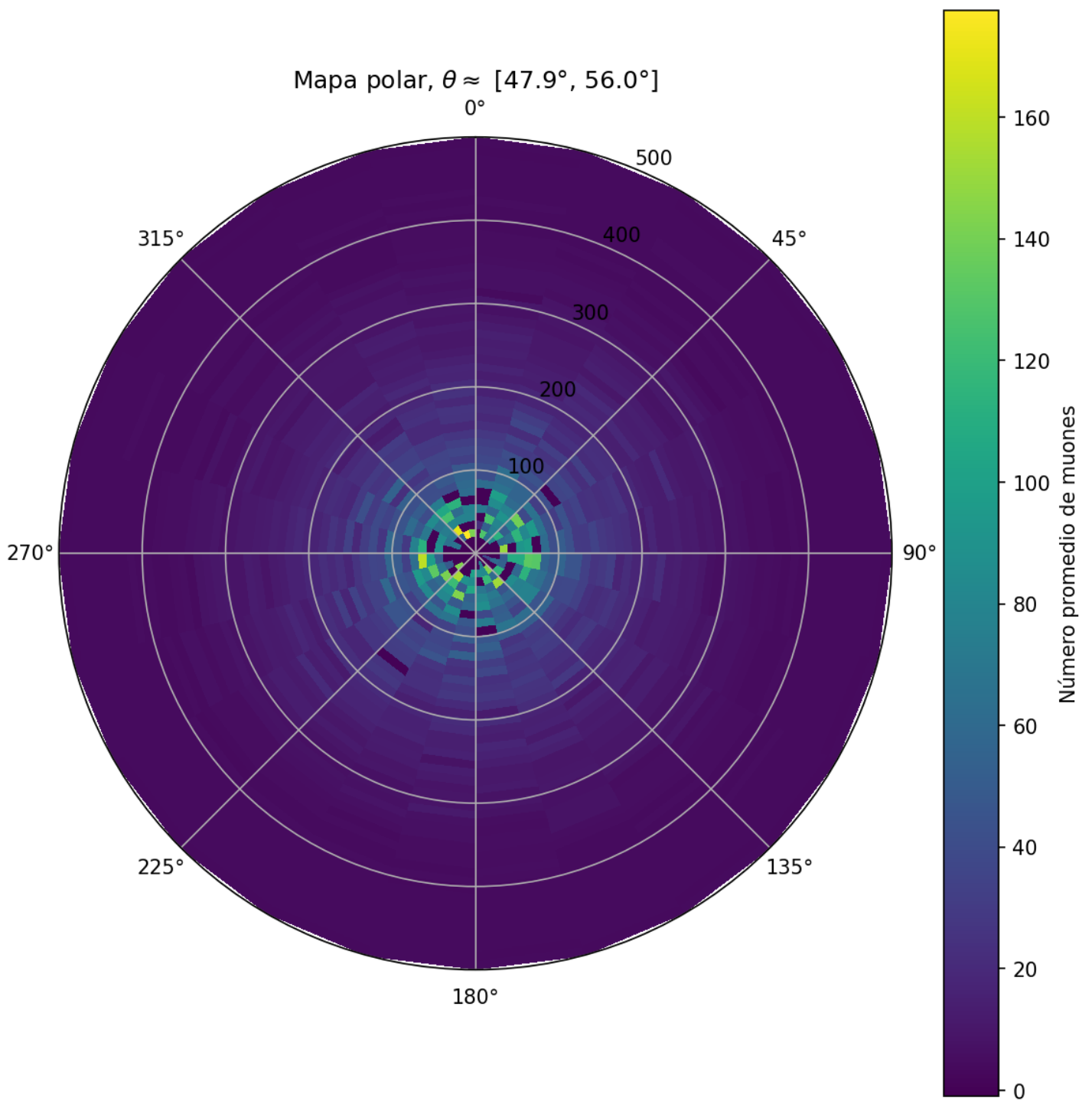
Generado: 2025-11-11 11:43:02



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

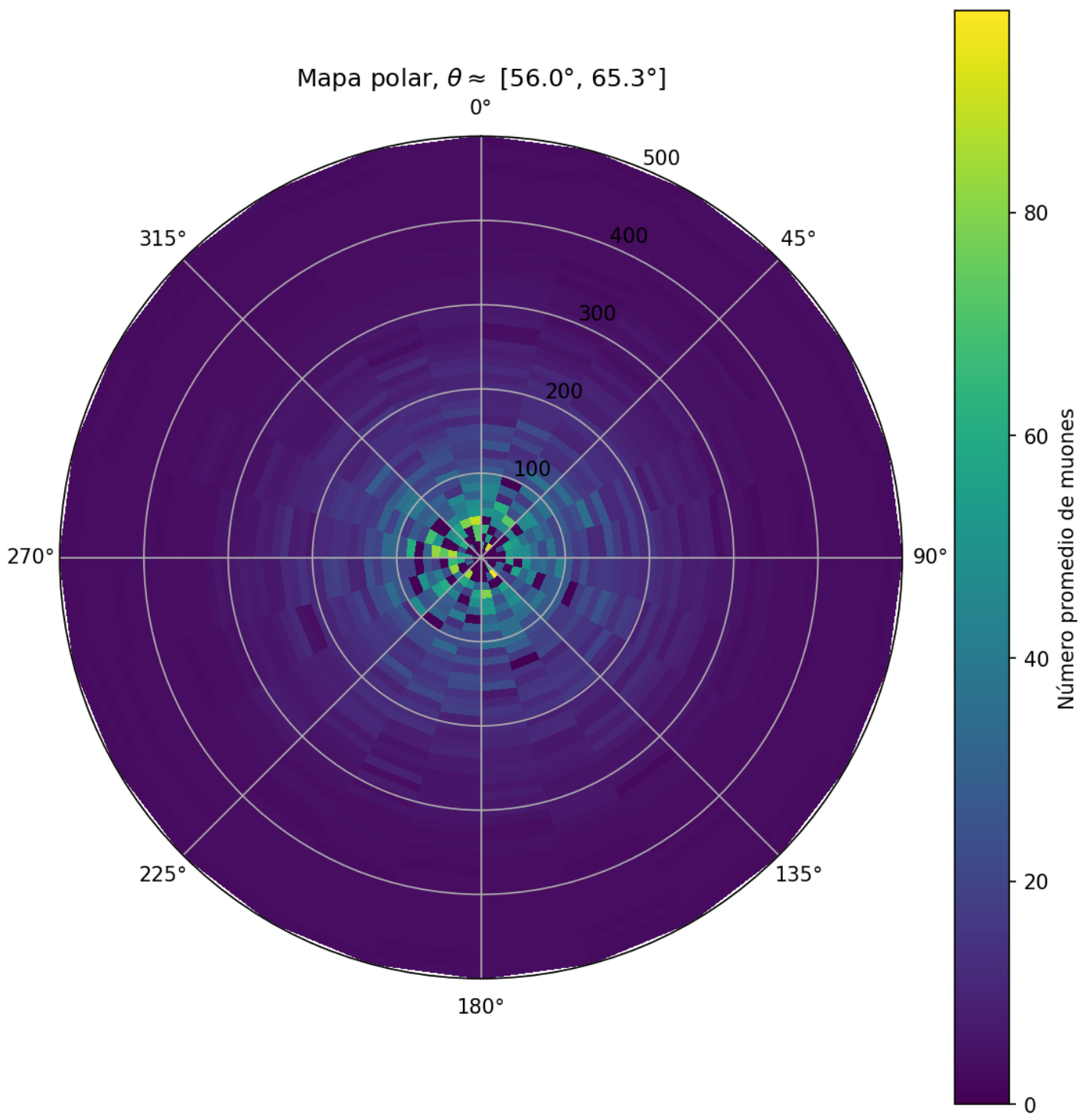
Generado: 2025-11-11 11:43:03



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:43:03



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

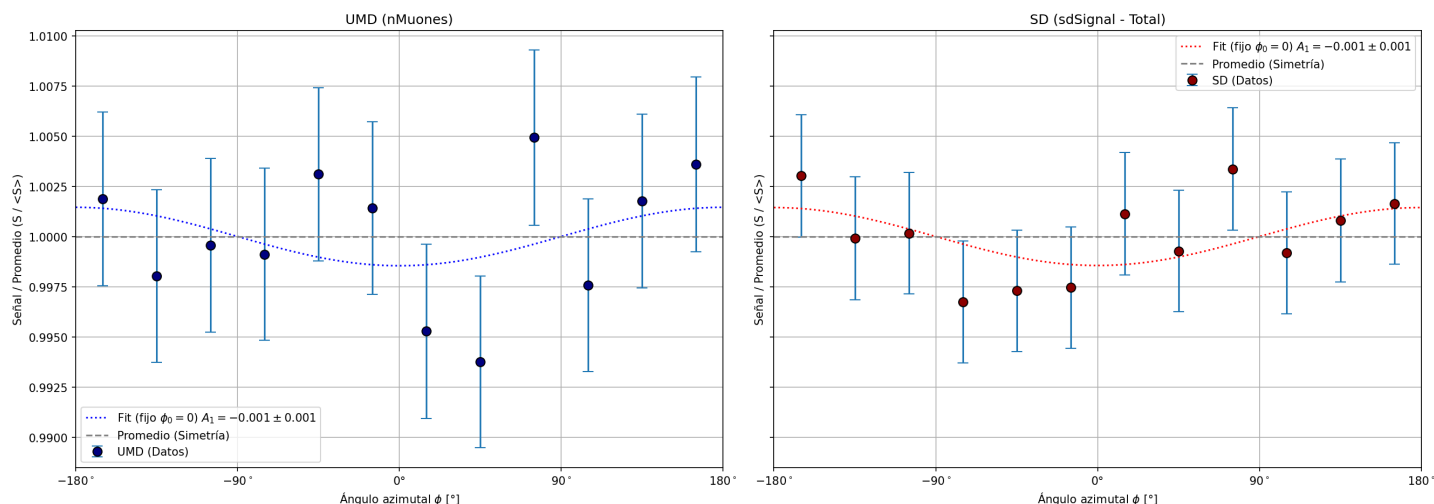
Generado: 2025-11-11 11:43:04

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 833166 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

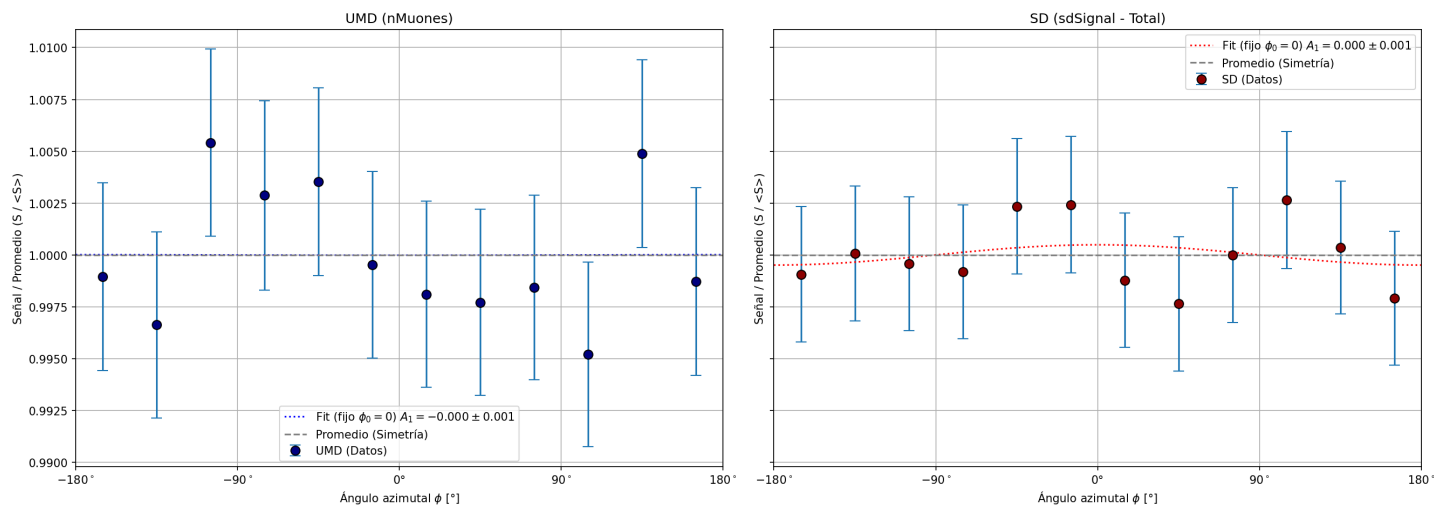
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 157032 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 149541 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

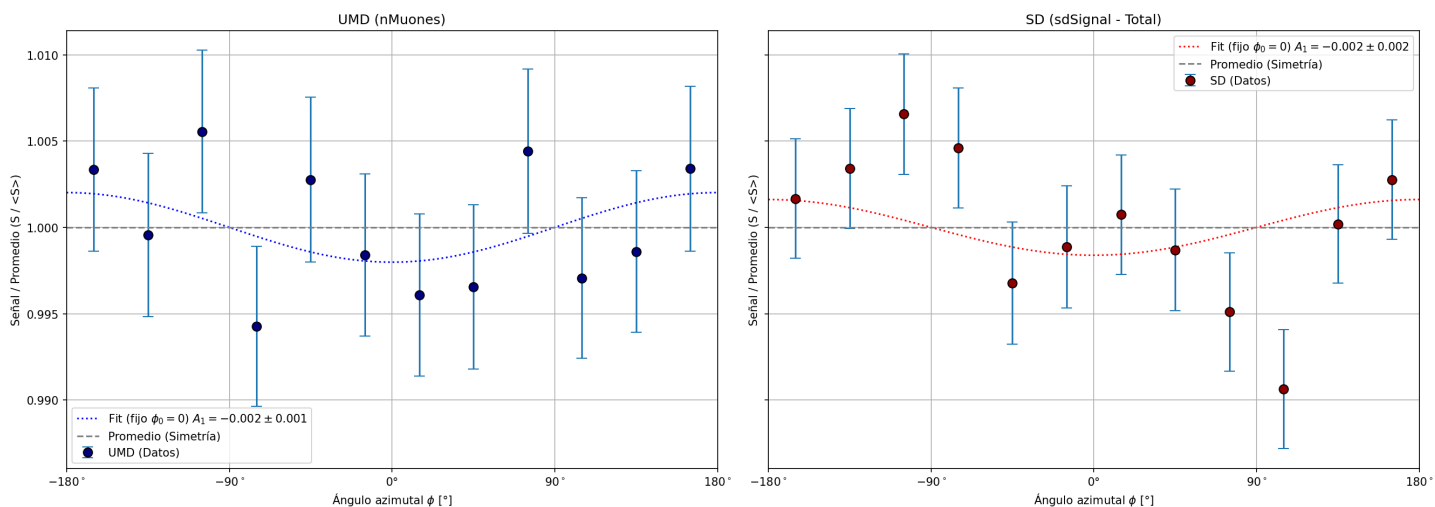


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 40.0°]): 147888 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

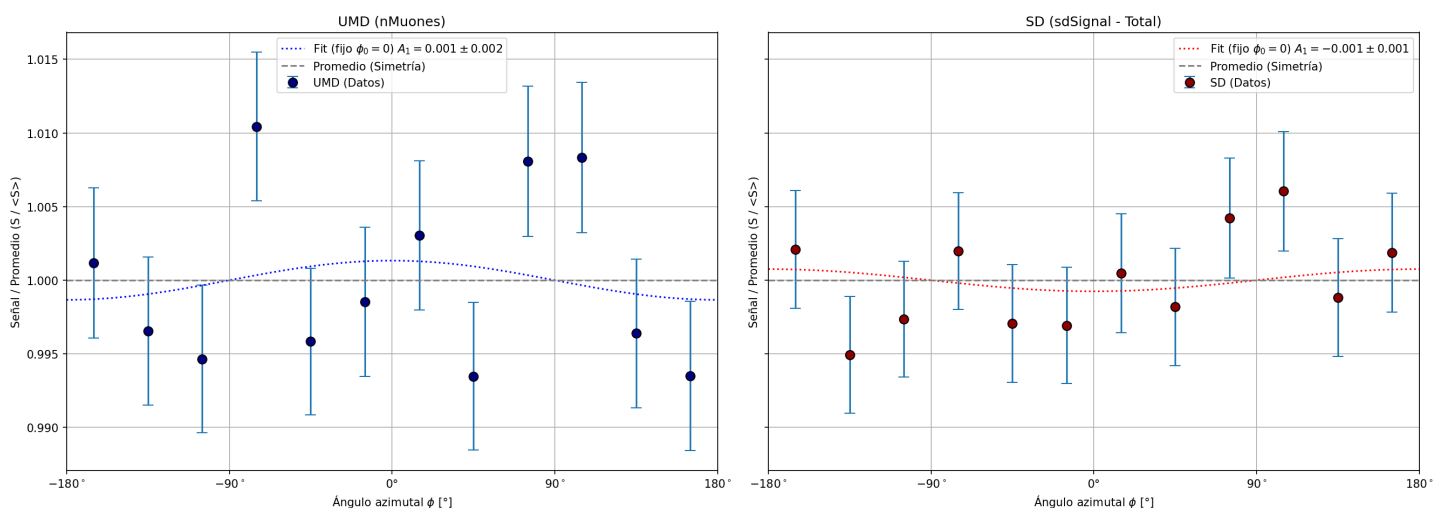
Generado: 2025-11-11 11:43:13

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([40.0°, 47.9°]): 147768 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

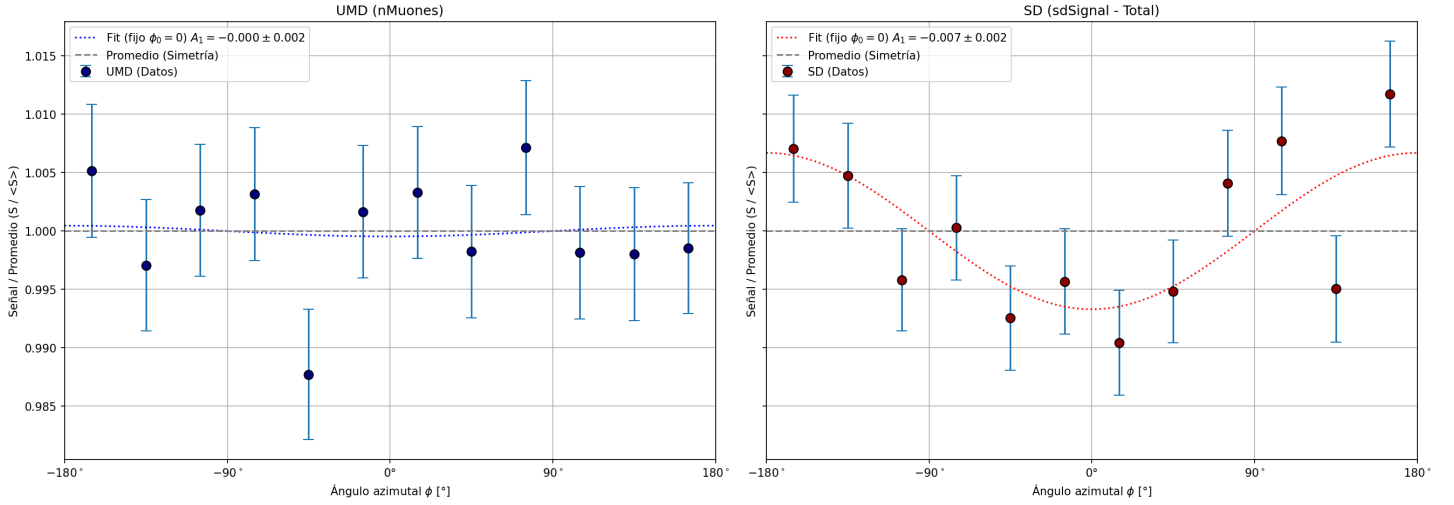


Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 143457 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

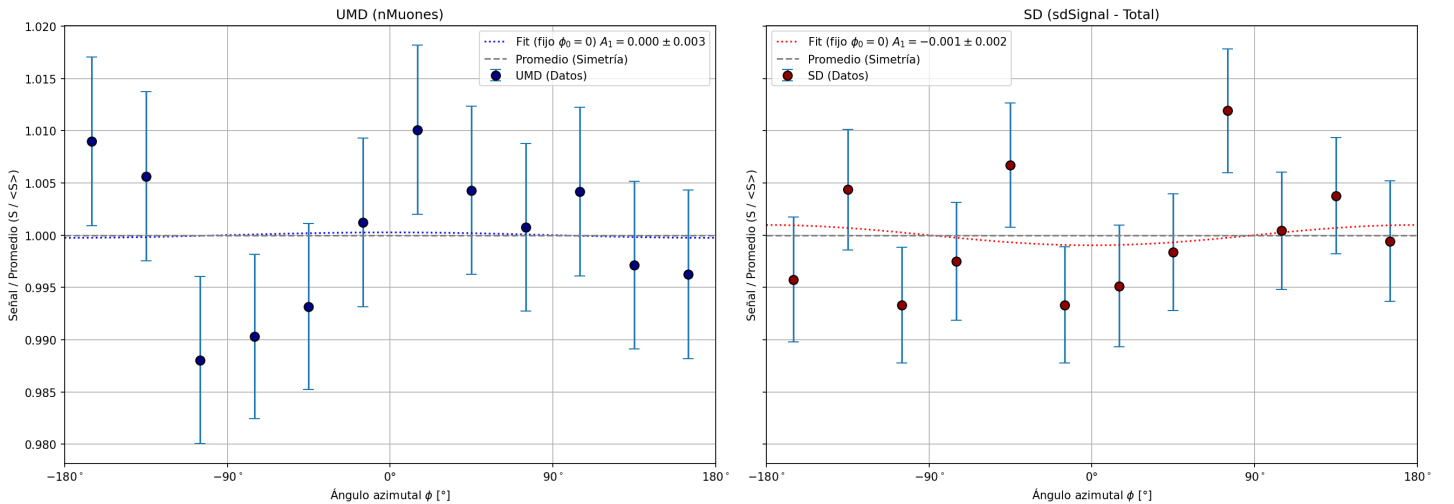
Generado: 2025-11-11 11:43:16

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.3°]): 87480 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, phi0=0 fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	-0.001456	0.001320	0.0	157032
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	-0.001444	0.000761	0.0	157032
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	-0.000014	0.001364	0.0	149541
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.000489	0.000674	0.0	149541
4	2	[31.6°, 40.0°]	UMD	-0.002015	0.001407	0.0	147888
5	2	[31.6°, 40.0°]	SD	-0.001614	0.001736	0.0	147888
6	3	[40.0°, 47.9°]	UMD	0.001331	0.002464	0.0	147768
7	3	[40.0°, 47.9°]	SD	-0.000754	0.001335	0.0	147768

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:43:18

8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	-0.000462	0.002048	0.0	143457
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	-0.006703	0.001947	0.0	143457
10	5	[56.0°, 65.3°]	UMD	0.000262	0.002925	0.0	87480
11	5	[56.0°, 65.3°]	SD	-0.000971	0.002301	0.0	87480

--- FIN DEL REPORTE ---